

Региональные инварианты межмасштабной организации атмосферной циркуляции: сопряжённость иерархических уровней и асимметрия межуровневого переноса по данным реанализов

Сотириади Н.

2026

Аннотация

Работа посвящена вопросу, обладает ли регион устойчивым «почерком» взаимодействия пространственных уровней атмосферной циркуляции, не сводимым к спектру мощности. Развивая линию школы Ю. Г. Пузаченко — от выделения иерархических уровней организации геосистем к измерению их взаимодействия, — мы строим два компактных дескриптора поля относительного вихря на уровне 850 гПа: профиль сопряжённости соседних октавных уровней P (пространственная ранговая корреляция карт активности уровней) и индекс асимметрии межуровневого переноса A (мера невзаимности статистических операторов агрегирования и детализации). На материале ERA5 (12 регионов размером $20^\circ \times 40^\circ$ в шести циркуляционных режимах, сезоны январь–март и июль–сентябрь 2017–2024 гг.) в рамках программы заранее фиксируемых протоколов с подтверждением на независимых по годам выборках показано: оба дескриптора образуют устойчивые региональные сигнатуры ($p = 0,001$); индекс A несёт информацию сверх спектра мощности и сверх профиля P и устойчив к контролям геометрии областей и эффективного разрешения реанализа. Региональная география индекса A воспроизводится в независимом реанализе MERRA-2 (ранговая корреляция $\rho = 0,93$, $p < 10^{-4}$), что исключает интерпретацию инварианта как артефакта конкретной системы усвоения данных. Максимальные значения A приурочены к влажно-конвективным океаническим режимам, минимальные — к аридным континентальным. Приводится полный каталог отрицательных результатов программы; центральное эмпирическое утверждение предшествующей публикации автора ретрагируется с указанием причин. Обсуждается значение асимметрии межуровневого переноса как измеримой характеристики необратимости географического обобщения и её возможная связь с региональными пределами предсказуемости атмосферы.

1. Введение

1.1. Иерархическая организация геосистем и проблема инвариантов

Представление о геосистемах как об иерархически организованных образованиях, в которых процессы разных пространственно-временных уровней связаны, но не сводимы друг к другу, принадлежит к числу основополагающих в отечественной теоретической географии. В работах Ю. Г. Пузаченко эта идея получила операциональное развитие: пространственно-временная иерархия геосистем рассматривалась с позиций теории колебаний [1], был сформулирован математический аппарат выделения уровней организации по спектральным и фрактальным свойствам полей [2], а поиск *инвариантов динамики геосистем* — устойчивых во времени числовых характеристик организации, различающих территории, — был поставлен как самостоятельная программа [3].

Непосредственным продолжением этой программы стала работа А. Н. Кренке с соавторами [4], в которой иерархические уровни организации регионального мезоклимата выделялись по двумерным спектрам главных компонент климатических полей: степенная (фрактальная) модель спектра играла роль фона, а отклонения от неё — изломы наклона и субгармонические пики — интерпретировались как проявления дискретных уровней организации с характерными масштабами. Тем самым школа дала ответ на вопрос, *где* расположены уровни. Открытым остался следующий по логике вопрос: как измерить *взаимодействие* выделенных уровней — степень, в которой процессы соседних этажей иерархии пространственно сопряжены, — и устойчив ли рисунок этого взаимодействия как характеристика территории. Настоящая работа посвящена именно этому вопросу применительно к атмосферной циркуляции.

1.2. Мировой контекст

В мировой литературе близкие инструменты развивались в трёх независимых традициях. Во-первых, это каскадные и мультифрактальные описания атмосферных полей: С. Лавджой и Д. Шертцер показали, что поля реанализов подчиняются каскадной статистике в широком диапазоне масштабов, а мультифрактальные показатели могут служить региональными климатическими характеристиками [5, 6]. Эти описания, однако, остаются одноуровневыми в важном смысле: они характеризуют распределение интенсивности *внутри* масштабного континуума, но не сопряжённость карт активности *между* конкретными уровнями.

Во-вторых, в физике турбулентности сложился аппарат вейвлет-разложений и огибающих [7]. Р. Матис с соавторами ввели коэффициент амплитудной модуляции — корреляцию крупномасштабного сигнала с огибающей мелкомасштабных пульсаций [8]; в математической статистике полей та же конструкция систематизирована в виде скаттеринг-преобразования и скаттеринг-ковариаций — статистик модулей вейвлет-коэффициентов на парах масштабов [9—11]. Показательно, что первое приложение этой техники к геофизическим полям с целью *регионального различения режимов сверх спектра* появилось лишь недавно и относится к океану [12]. Для атмосферы климатологии межуровневой сопряжённости, насколько нам известно, не существует.

В-третьих, литература о предсказуемости атмосферы — от Э. Лоренца [13] до современных экспериментов с глобальными моделями километрового разрешения [14—17] — рассматривает межмасштабное взаимодействие как канал роста ошибок, задающий пределы прогноза. Эта традиция моделирует силу межуровневой связи, но не измеряет её климатологически по данным наблюдений или реанализов. Возникающая ниша очевидна: построить по данным реанализа воспроизводимую региональную климатологию взаимодействия уровней, проверив её именно как *инвариант* в смысле Пузаченко — на устойчивость во времени и способность различать территории.

1.3. История вопроса и исправление предшествующей публикации

Настоящая работа выросла из физико-математической гипотезы автора о «замыкании» межмасштабного переноса, изложенной в предшествующей публикации [18]. Проверка этой гипотезы по программе заранее фиксируемых протоколов дала отрицательный результат: центральное эмпирическое утверждение той работы не подтвердилось и ретрагируется (разд. 6.1), а часть терминологии признана неудачной. Вместе с тем два измерительных инструмента, возникших в ходе проверки, устояли против всех контролей и составили предмет настоящей статьи. Мы излагаем их в терминах иерархической организации геосистем; читателю, интересующемуся генезисом аппарата, адресована исходная публикация и открытый репозиторий программы.

1.4. Задачи работы

(1) Построить по полю относительного вихря два компактных дескриптора межуровневой организации: профиль сопряжённости уровней P и индекс асимметрии межуровневого переноса A .

Таблица 1: Регионы анализа (границы — широта/долгота углов области $20^\circ \times 40^\circ$) и их режимная принадлежность.

Регион	Границы	Режим	Медиана A
Инд. океан	$10^\circ \text{с.ш.} - 10^\circ \text{ю.ш.}, 60 - 100^\circ \text{в.д.}$	тропический океан	2,36
WPWP	$10^\circ \text{с.ш.} - 10^\circ \text{ю.ш.}, 130 - 170^\circ \text{в.д.}$	тропический океан	2,26
SPCZ	$0 - 20^\circ \text{ю.ш.}, 180 - 140^\circ \text{з.д.}$	тропический океан	2,19
Австралия	$15 - 35^\circ \text{ю.ш.}, 115 - 155^\circ \text{в.д.}$	субтропич. континент	1,80
Сев. Пацифика	$35 - 55^\circ \text{с.ш.}, 180 - 140^\circ \text{з.д.}$	штормтрек	1,71
Сев. Атлантика	$35 - 55^\circ \text{с.ш.}, 60 - 20^\circ \text{з.д.}$	штормтрек	1,67
Юж. Америка	$20 - 40^\circ \text{ю.ш.}, 75 - 35^\circ \text{з.д.}$	субтропич. континент	1,62
Юж. Атлантика	$35 - 55^\circ \text{ю.ш.}, 50 - 10^\circ \text{з.д.}$	штормтрек	1,59
Конго	$5^\circ \text{с.ш.} - 15^\circ \text{ю.ш.}, 5 - 45^\circ \text{в.д.}$	конвективная суша	1,58
Амазония	$5^\circ \text{с.ш.} - 15^\circ \text{ю.ш.}, 75 - 35^\circ \text{з.д.}$	конвективная суша	1,53
Ср. Азия	$35 - 55^\circ \text{с.ш.}, 60 - 100^\circ \text{в.д.}$	аридный континент	1,41
Европа	$35 - 55^\circ \text{с.ш.}, 10^\circ \text{з.д.} - 30^\circ \text{в.д.}$	умеренный континент	1,38

(2) Проверить их статус региональных инвариантов: устойчивость по сезонам, годам и фазам ЭНСО, несводимость к спектру мощности и к спектральным уровням в смысле [4], воспроизводимость в независимом реанализе. (3) Явно очертить границы применимости, включая полный каталог отрицательных результатов программы. (4) Дать интерпретацию инвариантов для задач районирования, климатологии и оценки предсказуемости.

2. Данные

Основным материалом служит реанализ ERA5 [19, 20]: составляющие ветра u, v на изобарической поверхности 850 гПа, сетка $0,25^\circ$, шаг 6 ч. Анализ ведётся в 12 регионах размером 20° широты $\times$ 40° долготы, покрывающих шесть циркуляционных режимов (табл. 1): тропические океаны (западно-тихоокеанский тёплый бассейн, Индийский океан, зона Южно-Тихоокеанской конвергенции), внутритропические штормтреки обоих полушарий (Северная Атлантика, северная часть Тихого океана, Южная Атлантика), очаги глубокой конвекции над сушей (Амазония, бассейн Конго) и внутриконтинентальные/субтропические районы (Европа, Средняя Азия, Австралия, субтропики Южной Америки). Временные окна — январь–март и июль–сентябрь 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг.; выборки трёх эпох не пересекаются по годам и охватывают противоположные фазы ЭНСО (Ла-Нинья 2021–2022, Эль-Ниньо 2023–2024), что позволяет разделять получение выводов и их подтверждение на независимых данных.

Для межреанализной проверки используется MERRA-2 [21]: те же составляющие ветра на 850 гПа (коллекция M2I6NPANA, сетка $0,5^\circ \times 0,625^\circ$, шаг 6 ч) для всех 12 регионов за 2023–2024 гг.

Ограничения данных фиксируются заранее. Эффективное разрешение современных реанализов составляет 4–7 шагов сетки [22, 23], то есть ~ 150 – 200 км для ERA5: масштабы мельче в значительной степени формируются численной диссипацией и параметризациями модели. Поэтому все основные выводы работы проверены на «разрешённых» уровнях (≥ 200 км); более мелкие октавы приводятся только как иллюстрация. Анализ ограничен одной изобарической поверхностью и двумя сезонами; следствия этих ограничений обсуждаются в разд. 5–6.

3. Методика

3.1. Октавные уровни и карты активности

Исходным полем служит относительный вихрь $\omega = \partial v / \partial x - \partial u / \partial y$, вычисляемый с учётом метрики сферы. Разложение по уровням строится гауссовым сглаживанием с полосой масштабов $\ell \in \{50, 100, 200, 400, 800, 1600\}$ км: уровень i определяется как разность соседних сглаживаний, то есть содержит структуры с характерными размерами примерно от ℓ_i до ℓ_{i+1} (октава). Такое разложение — прямой аналог выделения уровней по спектру в [4], но с переходом от интегрального спектра к *пространственным картам*: для каждой октавы строится карта активности (огибающая) $E_i(x, y, t)$ — сглаженный модуль поля октавы, показывающий, где в данный момент сосредоточена изменчивость данного уровня. Аппарат огибающих восходит к вейвлет-анализу турбулентности [7].

3.2. Дескриптор I: профиль сопряжённости уровней

Профиль сопряжённости $P = (\rho_1, \dots, \rho_5)$ определяется как пространственная ранговая корреляция (по Спирмену) логарифмов карт активности соседних октав,

$$\rho_i(t) = \text{corr}_{\text{rank}}[\ln E_{i-1}(\cdot, t), \ln E_i(\cdot, t)], \quad (1)$$

с последующим взятием медианы по времени в пределах сезонного окна. Содержательно ρ_i отвечает на вопрос: активны ли структуры мелкого уровня там же, где активны структуры соседнего крупного, — то есть насколько этажи иерархии пространственно «подчинены» друг другу. Ранговая форма корреляции делает дескриптор инвариантным к любым монотонным преобразованиям амплитуды. Существенная методическая деталь: перекрытие гауссовых октав само по себе создаёт ненулевую базовую сопряжённость даже у случайного поля с тем же спектром. Поэтому все проверки ведутся *относительно суррогатного нуля* — ансамбля полей с сохранённым пространственным спектром и рандомизированными фазами; публикационной формой профиля служит якорный избыток $P - P_{\text{sur}}$ (разд. 4.1).

3.3. Дескриптор II: индекс асимметрии межуровневого переноса

Второй дескриптор отвечает на вопрос о *направленности* связи уровней. Для каждой пары соседних октав по скользящему окну (20 сроков, 5 сут) оцениваются два линейных статистических оператора: оператор агрегирования $G^\uparrow$, предсказывающий состояние крупного уровня по мелкому, и оператор детализации $G^\downarrow$, предсказывающий мелкий по крупному (регрессия на ведущих пространственных модах октав с регуляризацией). Если бы переход между уровнями описания был статистически обратим, последовательное применение этих операторов не зависело бы от порядка. Индекс асимметрии определяется как норма их коммутатора:

$$A_b(t) = \| G_b^\uparrow G_b^\downarrow - G_b^\downarrow G_b^\uparrow \|_F, \quad (2)$$

где b — номер пары уровней, $\|\cdot\|_F$ — норма Фробениуса; итоговой характеристикой региона служит медиана $\lg A_b$ по времени и по разрешённым парам уровней (200–800 км). Содержательно A измеряет *невзаимность обобщения и детализации*: при $A \rightarrow 0$ крупномасштабная картина статистически «помнит», как устроена мезоструктура, и переход между уровнями описания почти обратим; большие A означают, что агрегирование необратимо теряет информацию о размещении мезомасштабной изменчивости. Отметим, что известные статистики межмасштабной связи — коэффициент амплитудной модуляции [8], скаттеринг-ковариации [11] — симметричны по построению; направленная невязанность как климатологический дескриптор, насколько нам известно, ранее не вводилась.

3.4. Статистический каркас

Программа проверок строилась по фальсификационному принципу: критерии каждого этапа фиксировались протоколом *до* вычислений, отклонения журналировались, а подтверждение каждого ключевого утверждения выполнялось на данных, не участвовавших в его получении (независимые годы; для индекса A — годы, не затронутые его разработкой). Устойчивость сигнатур оценивалась перестановочными тестами кластеризации: сравнивались медианные расстояния между профилями «внутри региона» (разные окна одного региона) и «между регионами», значимость — по 999 перестановкам региональных меток. Несводимость к спектру проверялась резидуализацией: из дескриптора исключалась часть, линейно предсказуемая по спектральным признакам (лог-дисперсии октав, наклон спектра), с последующим тестом кластеризации остатков; аналогично проверялась несводимость к semifрактальным признакам (наклоны и изломы спектра, амплитуды субгармоник остатков — прямые аналоги характеристик [4]) и к скаттеринг-статистикам [11]. Дополнительные контроли: геометрия областей (широта, шаг сетки, ширина домена — как возможный «геометрический отпечаток»), ограничение разрешёнными уровнями, суррогатные нули двух типов (пространственные и сохраняющие временной спектр). Программа прошла независимый методический аудит; его следствия учтены в итоговых формулировках, а полный журнал (протоколы, отклонения, аудит, код, результаты) опубликован в открытом репозитории.

4. Результаты

4.1. Профиль сопряжённости уровней как региональная сигнатура

Профили P двенадцати регионов приведены на рис. 1. Три свойства составляют основной результат. Во-первых, *межэпоховая устойчивость*: кривые трёх непересекающихся по годам эпох (2017–2019, 2021–2022, 2023–2024), охватывающих противоположные фазы ЭНСО, в пределах каждого региона практически совпадают. Во-вторых, *региональная различимость*: медианное расстояние между профилями разных регионов существенно превышает внутрирегиональное (перестановочный тест: $p = 0,001$ на независимой выборке из восьми регионов и двух лет, не участвовавших в постановке метода). В-третьих, сопряжённость систематически убывает от мелких уровней к крупным: мезомасштабные октавы тесно связаны между собой ($\rho_1 \approx 0,85–0,91$), связь же с синоптическим уровнем (ρ_5) варьирует от 0,69–0,71 (штормтреки, Конго) до 0,39–0,46 (Амазония), и именно эта «синоптическая развязка» несёт основную межрегиональную изменчивость (84 % дисперсии профилей по ЭОФ-разложению).

Проверки несводимости дали дифференцированную картину. Сопряжённость уровней не объясняется semifрактальными спектральными признаками в смысле [4] (кластеризация остатков $p = 0,001$): профиль действительно измеряет нечто сверх положения и выраженности уровней. Относительно полного спектра мощности вывод осторожнее: после исключения также и геометрических характеристик областей остаточная кластеризация теряет строгую значимость ($p = 0,10$), то есть «сверхспектральная» составляющая профиля частично объяснима широтой и геометрией доменов. Наконец, якорный избыток $P - P_{\text{сигт}}$ оказался немонотонным по уровням, с внутренним максимумом на масштабах 100–400 км: за вычетом базовой сопряжённости фильтров максимум согласованности этажей иерархии приходится на средние мезомасштабы, что содержательно отличается от монотонной формы сырого профиля.

4.2. Индекс асимметрии переноса: главный инвариант

Карта индекса A (рис. 2) обнаруживает выраженный и физически осмысленный глобальный градиент: максимальные значения приурочены к влажно-конвективным океаническим режимам (Индийский океан 2,36; WPWP 2,26; SPCZ 2,19), промежуточные — к штормтрекам (1,59–1,71) и

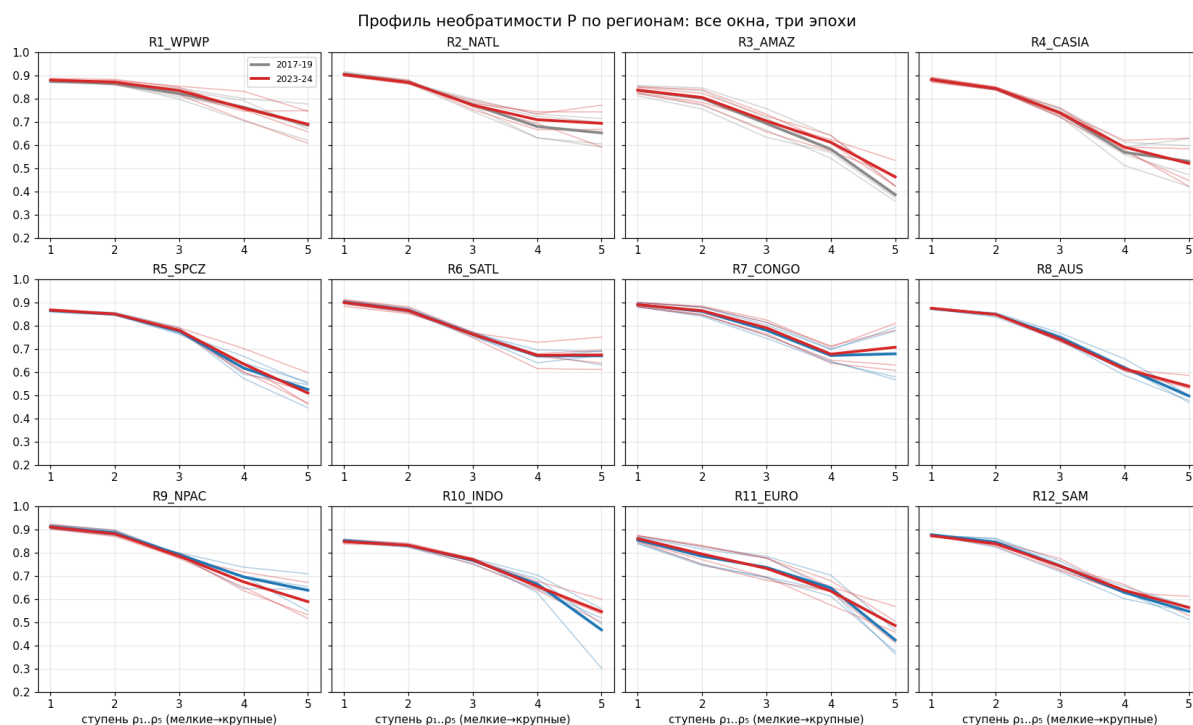


Рис. 1: Профили сопряжённости уровней P для 12 регионов: тонкие линии — отдельные сезонные окна, жирные — средние по эпохам 2017–2019, 2021–2022 и 2023–2024 гг. Ступени 1–5 отвечают парам соседних октав от (50–100, 100–200 км) до (400–800, 800–1600 км).

конвективной суши (1,53–1,58), минимальные — к аридным и умеренным внутриконтинентальным районам (Средняя Азия 1,41; Европа 1,38). Профили A по уровням (рис. 3) воспроизводятся во всех трёх эпохах.

Статистический статус индекса — самый прочный в программе. Региональная сигнатура подтверждена на выборке лет, не участвовавших в разработке дескриптора ($p = 0,001$); индекс несёт информацию сверх спектра мощности u и сверх профиля сопряжённости P (резидуализация, в обоих случаях $p = 0,001$); результат не меняется при ограничении разрешёнными уровнями и при включении геометрических характеристик областей в резидуализацию ($p = 0,001$). Попытка объяснить значения A регрессией на средовые ковариаты (конвективный потенциал, доля суши, орография) даёт статистически значимую, но неустойчивую к исключению отдельных регионов модель; поэтому связь «максимум A — влажная конвекция над океаном» мы приводим как дескриптивную закономерность, а не как установленный закон.

4.3. Межреанализная воспроизводимость

Решающий контроль природы инварианта — его воспроизводимость в реанализе с иной моделью и иной системой усвоения данных. Полный расчёт обоих дескрипторов по MERRA-2 (48 регион-окна 2023–2024 гг., разрешённые уровни) дал: региональная сигнатура A в MERRA-2 значима ($p = 0,001$; для P также $p = 0,001$), а региональная география индекса согласуется с ERA5 с ранговой корреляцией $\rho = 0,93$ ($p < 10^{-4}$; рис. 4). Порядок регионов сохраняется практически полностью, включая тонкие различия внутри групп режимов. Тем самым инвариант не является артефактом конкретного реанализа; остающаяся общей для обоих продуктов наблюдательная сеть обсуждается в разд. 6 как принципиальное ограничение любых реанализных климатологий.

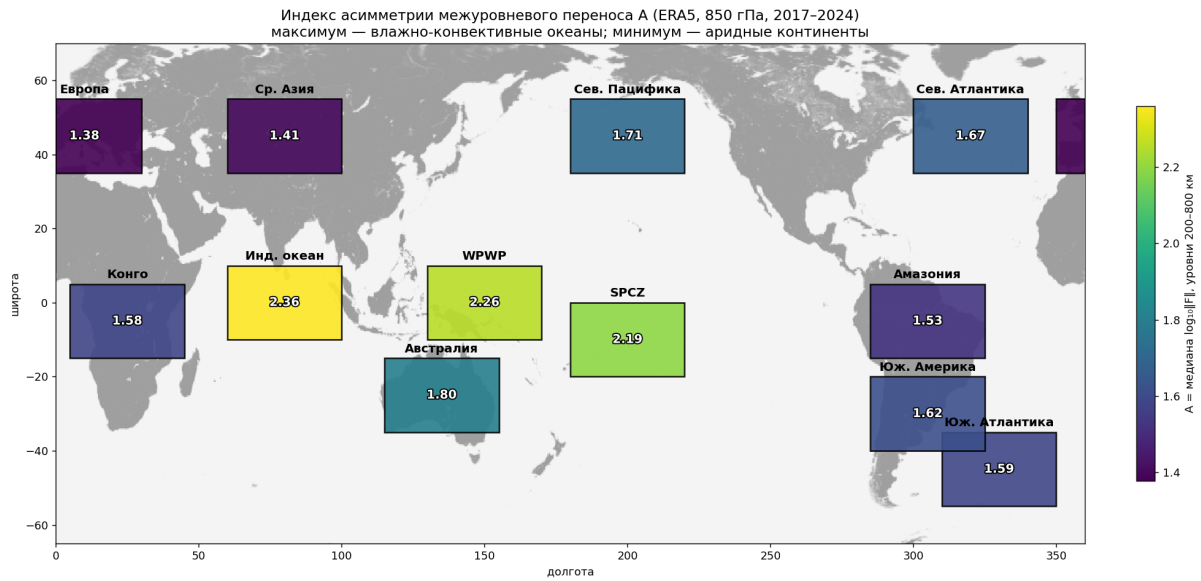


Рис. 2: Индекс асимметрии межуровневого переноса A (медиана $\lg \|\cdot\|_F$ по разрешённым парам уровней 200–800 км; ERA5, 850 гПа, все окна 2017–2024 гг.). Числа — значения A для регионов.

Таблица 2: Сводка подтверждающих проверок инвариантов (перестановочные тесты кластеризации, 999 перестановок; «независимые годы» — выборки, не участвовавшие в постановке соответствующего дескриптора).

Проверка	Профиль P	Индекс A
Региональная сигнатура, независимые годы	$p = 0,001$	$p = 0,001$
Сверх спектра мощности	$p = 0,029$; после контроля геометрии $p = 0,10$	$p = 0,001$ (устойчив)
Сверх semifрактальных уровней [4]	$p = 0,001$	—
Сверх скаттеринг-статистик	$p = 0,026$	—
Сверх профиля P	—	$p = 0,001$
Только разрешённые уровни (≥ 200 км)	$p = 0,002$	$p = 0,001$
Сигнатура в MERRA-2	$p = 0,001$	$p = 0,001$
Согласие географии ERA5/MERRA-2	—	$\rho = 0,93, p < 10^{-4}$

4.4. Региональный этюд: Конго и Амазония

Наиболее показательный частный результат — контраст двух главных очагов глубокой конвекции над сушей. При сходном режиме (экваториальная суша, высокая конвективная активность) и сходной плотности наблюдательной сети бассейн Конго демонстрирует высокую сопряжённость мезомасштаба с синоптическим уровнем ($\rho_5 = 0,71$), а Амазония — аномально низкую ($\rho_5 = 0,46$); различие воспроизводится во всех эпохах и в MERRA-2. На октавных картах (рис. 5) видно то же качественно: во внетропическом циклоне фронтальная полоса прослеживается согласованно на всех уровнях, тогда как в амазонском режиме крупномасштабные карты активности почти не предсказывают размещения мезомасштабной изменчивости. Двум очагам конвекции соответствуют, таким образом, *разные архитектуры* межуровневой организации — различие, невидимое ни для спектров, ни для стандартных конвективных индексов, но устойчиво фиксируемое предлагаемыми дескрипторами. Механизм этого контраста (роль восточных волн, сдвига ветра, суточного хода, орографического обрамления бассейнов) — открытый вопрос для регионального анализа.

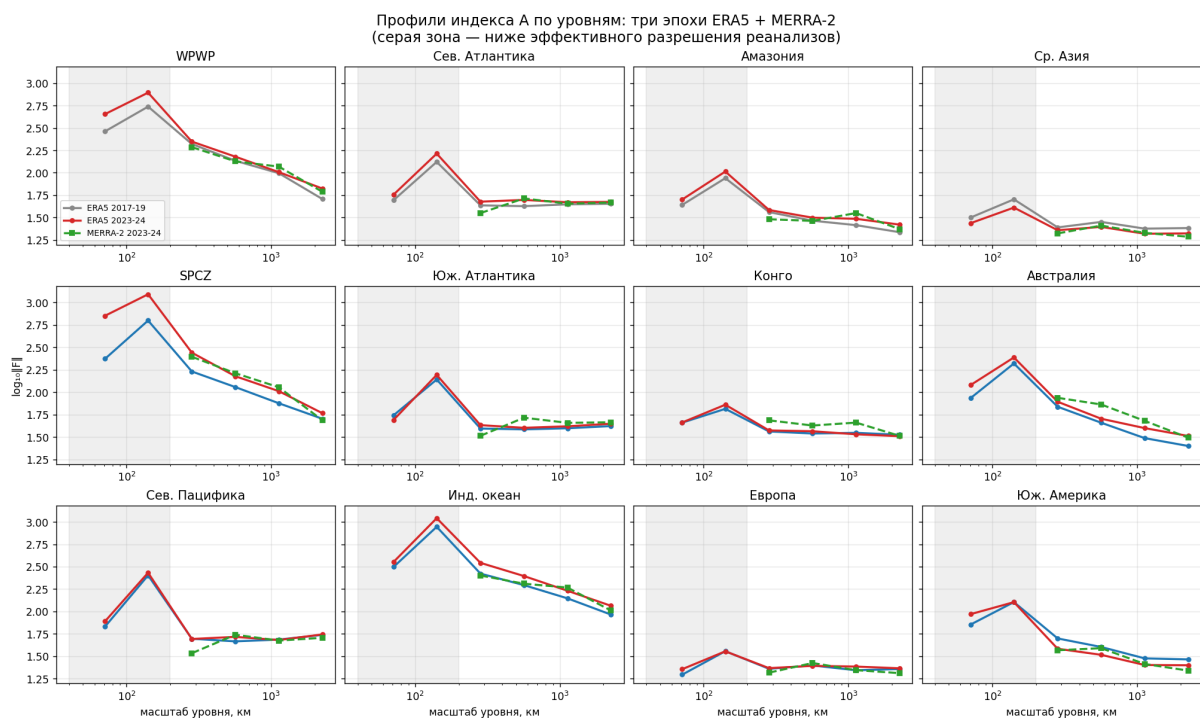


Рис. 3: Профили индекса A по уровням: средние по эпохам ERA5 (2017–2019, 2021–2022, 2023–2024) и MERRA-2 (2023–2024, пунктир). Серая полоса — масштабы ниже эффективного разрешения реанализов; сопоставление с MERRA-2 ведётся только по разрешённым уровням.

5. Отрицательные результаты и границы применимости

Программа проверок дала обширный каталог отрицательных результатов, которые мы считаем равноправной частью итога (табл. 3). Кратко прокомментируем главные.

(а) Связь дескрипторов с истинным межмасштабным потоком кинетической энергии (вычисленным методом огрубления [24, 25] с независимой проверкой кода на численном эксперименте) отвергнута: стандартные суррогаты потока многократно информативнее.

(б) Универсальной зависимости формы профилей от средовых ковариат нет: перенормировки масштабной оси, очистка от зональной полосчатости и переход к полю влагопереноса не «упрощают» профили до единой кривой — напротив, переход к влагопереносу усиливает региональные различия.

(в) Мгновенной локальной связи индекса A с осадками нет; режимная антикорреляция на пятисуточном сглаживании по срокам согласуется с известным циклом накопления–сброса конвективной энергии (~ 1 – 2 сут восстановления [26]), однако попытка идентифицировать динамическое уравнение «источник–сток» не прошла проверку на независимых регионах, а масштаб времени релаксации частично воспроизводится и инерцией самого оценщика; вопрос остаётся открытым.

(г) Вертикального переноса инварианта нет: на 500 гПа региональная география A иная — дескрипторы уровне-специфичны.

(д) Информации о невязке влагобюджета реанализа дескрипторы не несут: невязка ERA5 определяется инкрементами усвоения [27, 28], и никакие межуровневые характеристики циркуляции её не предсказывают.

6. Обсуждение

6.1. Исправления предшествующей публикации

Центральное эмпирическое утверждение работы [18] — «замыкание» $\Lambda_b \sim \Pi_b$ в инерционном интервале ERA5 — не выдержало проверки против истинного потока энергии и ретрагируется (табл. 3, строки 2–4): использованный там спектральный прокси не являлся потоком, статисти-

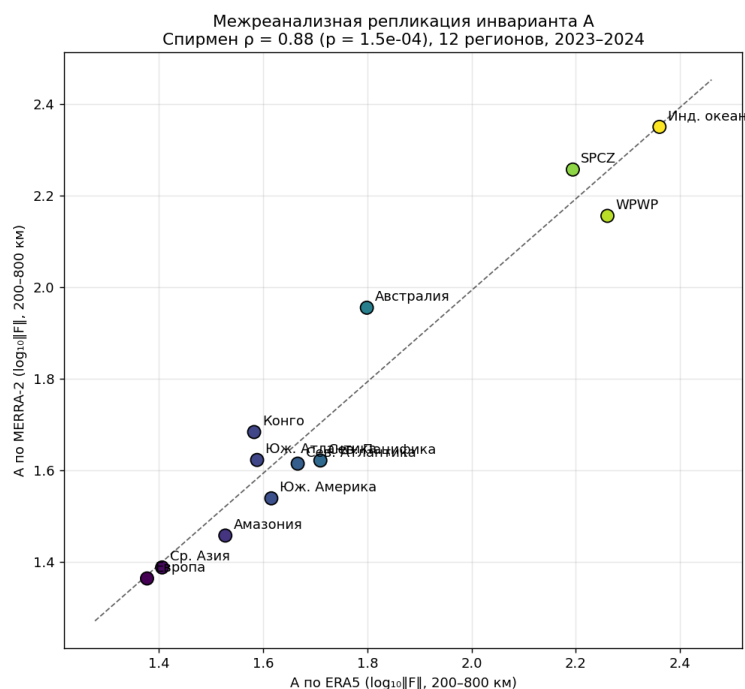


Рис. 4: Межреанализная воспроизводимость индекса A : значения по ERA5 (ось абсцисс) и MERRA-2 (ось ординат) для 12 регионов, 2023–2024 гг., разрешённые уровни 200–800 км.

ческая обработка (биннинг, внутривыборочное выравнивание знака) завывшала связь, а положительный результат был получен в единственном из шести временных окон. Терминология «профиль необратимости» и «кривизна» также признана неудачной: первая статистика симметрична и переименована в профиль сопряжённости, вторая является эмпирическим индексом асимметрии переноса без претензий на геометрическую онтологию. Методологический урок мы считаем частью результата: сочетание заранее фиксируемых протоколов, подтверждения на независимых данных и внешнего методического аудита позволило за конечное число шагов отделить устойчивое ядро от артефактов — включая ретракцию одного «красивого» промежуточного результата (об «интегрируемости»), причиной которого оказался некорректно построенный суррогатный нуль.

6.2. Географический смысл инвариантов

Предложенные дескрипторы измеряют то, что можно назвать *архитектурой иерархии* регионального циркуляционного режима. Профиль P отвечает на вопрос, насколько размещение мезомасштабной изменчивости подчинено крупным уровням; индекс A — насколько необратим переход между уровнями описания. Второй имеет прямую интерпретацию в терминах классической географической проблемы генерализации: A есть мера того, сколько пространственной информации о мезоструктуре территории принципиально теряется при обобщении и не восстанавливается статистической детализацией. Высокие значения A над влажно-конвективными океанами означают, что мезомасштабная организация там формируется «снизу», процессами, слабо детерминированными крупномасштабным полем; низкие значения над аридными континентами — что иерархия уровней близка к статистически обратимой. Для практики отсюда следуют две области приложения: объективное районирование по межуровневой организации (дескрипторы дают компактный, воспроизводимый признак режима, различающий даже территории со сходными спектрами — ср. Конго и Амазонию) и оценка априорной пригодности статистической детализации (даунскейлинга): регионы с высоким A — территории, где восстановление мезоструктуры по крупномасштабным полям наименее обосновано.

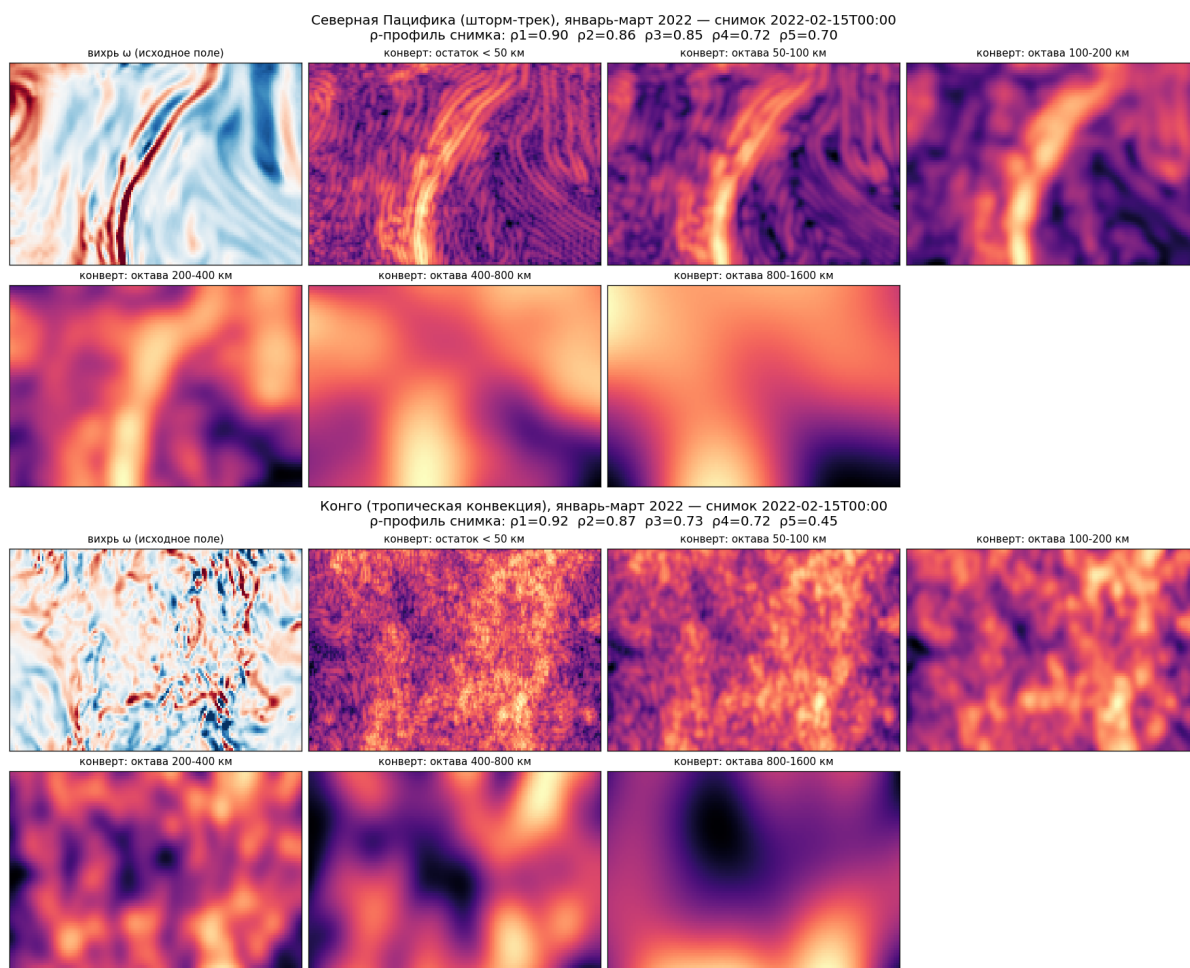


Рис. 5: Карты активности октавных уровней для одного срока (15.02.2022): сверху — северотихоокеанский штормтрек (фронтальная структура согласованно «светится» на всех уровнях, высокая сопряжённость), внизу — бассейн Конго (мезомасштабная активность слабее подчинена крупным уровням). Цветовая шкала каждой панели своя (логарифм огибающей); сопряжённость измеряет совпадение географии, а не амплитуды.

В терминах программы Пузаченко полученные характеристики удовлетворяют операционному определению инварианта динамики геосистем [3]: они устойчивы во времени (сезоны, годы, фазы ЭНСО), различают территории и не сводятся к ранее известным характеристикам организации — спектрам, фрактальным размерностям и спектральным уровням [4]. Настоящую работу мы рассматриваем как шаг той же исследовательской линии: от выделения уровней — к измерению их взаимодействия.

6.3. Гипотеза о связи с предсказуемостью

Литература о росте ошибок прогноза отводит межмасштабному взаимодействию роль канала, по которому неопределённость мелких масштабов заражает синоптический уровень [13—16]. Региональная климатология этого взаимодействия, построенная здесь по данным реанализов, естественно порождает проверяемую гипотезу: региональные различия сопряжённости и асимметрии уровней должны коррелировать с региональными различиями скорости роста ошибок в ансамблевых системах прогноза. Мы намеренно оставляем это утверждение в статусе гипотезы: её проверка требует сопоставления с ансамблевыми данными и составляет самостоятельную задачу.

Таблица 3: Каталог отрицательных результатов программы и исправлений предшествующей публикации.

Гипотеза	Итог проверки
Дескрипторы отслеживают истинный поток энергии между масштабами	отвергнута (суррогаты потока в ~ 50 раз информативнее)
Центральное утверждение [18] (замыкание $\Lambda_b \sim \Pi_b$)	ретрагировано: прокси не являлся потоком; статистика завышена биннингом и подгонкой знака; единственное проходящее окно из шести не несёт региональной информации ($p = 0,7$)
Скалярная свёртка со знаком (величина Λ из [18])	ретрагирована после корректного суррогатного нуля, сохраняющего временной спектр
«Интегрируемость» связи уровней (согласованность путей время $\times$ масштаб)	отвергнута (форма не коллапсирует)
Универсальный закон формы профилей от ковариат (CAPE, суша, орография)	отвергнута (0/32 окон)
Мгновенный локальный источник A в осадках	не установлено (нет предсказательной силы на независимых регионах)
Динамическое уравнение «накопление–сброс» для A	отвергнута (уровнеспецифичность)
Вертикальная инвариантность (перенос на 500 гПа)	отвергнута (медианный прирост $-0,018$, $p = 0,92$)
Вклад дескрипторов в замыкание влагобюджета	обратный эффект (различия усиливаются)
Упрощение профилей при переходе к влагопереносу	

6.4. Ограничения

Главное принципиальное ограничение — общая для всех реанализов зависимость от наблюдательной сети: воспроизводимость инварианта в двух независимых системах усвоения (ERA5, MERRA-2) исключает артефакт конкретной модели, но не артефакт географии наблюдений как таковой [29]. Полное снятие этого ограничения требует расчёта дескрипторов по свободным (безусвоенческим) модельным экспериментам. Далее: анализ ограничен уровнем 850 гПа (уровнеспецифичность показана прямо), двумя сезонами, фиксированной сеткой регионов; мелкие октавы лежат ниже эффективного разрешения реанализов и исключены из выводов; наконец, дескрипторы остаются статистическими характеристиками — динамическая модель, порождающая их региональные различия, не построена.

7. Выводы

1. Предложены два компактных дескриптора межуровневой организации атмосферной циркуляции: профиль сопряжённости октавных уровней P и индекс асимметрии межуровневого переноса A ; второй, по-видимому, не имеет прямых аналогов в литературе.

2. Оба дескриптора образуют устойчивые региональные сигнатуры (сезоны, годы, фазы ЭН-СО; $p = 0,001$ на независимых выборках); индекс A несёт информацию сверх спектра мощности, сверх профиля P и сверх спектральных уровней в смысле [4], и устойчив ко всем применённым контролям.

3. Региональная география индекса A воспроизводится в независимом реанализе MERRA-2 ($p = 0,93$): инвариант характеризует атмосферу, а не систему усвоения данных. Максимум асимметрии — влажно-конвективные океаны, минимум — аридные континенты; Конго и Амазония демонстрируют качественно разные архитектуры иерархии при сходных режимах.

4. Каталог отрицательных результатов очерчивает границы: дескрипторы не измеряют поток энергии, не подчиняются простому ковариатному закону, уровнеспецифичны и не несут информации о невязке влагобюджета; центральное утверждение предшествующей публикации автора

ретрагировано.

5. Полученные характеристики удовлетворяют операциональному определению инварианта динамики геосистем и продолжают линию школы Пузаченко — от выделения иерархических уровней к измерению их взаимодействия; ближайшие приложения — объективное районирование, априорная оценка пригодности даунскейлинга и проверяемая гипотеза о связи с региональными пределами предсказуемости.

Данные и код. Все протоколы (включая журнал отклонений и материалы независимого аудита), код экспериментов, таблица полной исследовательской программы (73 эксперимента) и численные результаты открыты в репозитории программы (ветка gen3): <https://github.com/Theclimateguy/Shroedinger>.

Список литературы

- [1] Ю. Г. Пузаченко. «Пространственно-временная иерархия геосистем с позиции теории колебаний». В: *Вопросы географии. Сб. 127: Моделирование геосистем*. Москва: Мысль, 1986, с. 96—111.
- [2] Ю. Г. Пузаченко. *Математические методы в экологических и географических исследованиях*. Москва: Издательский центр «Академия», 2004. 416 с.
- [3] Ю. Г. Пузаченко. «Инварианты динамики геосистем». В: *Известия РАН. Серия географическая* 5 (2010), с. 6—16.
- [4] А. Н. Кренке, Ю. Г. Пузаченко и М. Ю. Пузаченко. «Пространственная организация регионального мезоклимата». В: *Известия РАН. Серия географическая* 3 (2019), с. 116—130. DOI: 10.31857/S2587-556620193116-130.
- [5] S. Lovejoy и D. Schertzer. *The Weather and Climate: Emergent Laws and Multifractal Cascades*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. DOI: 10.1017/CBO9781139093811.
- [6] S. Lovejoy и D. Schertzer. «Space-time cascades and the scaling of ECMWF reanalyses: Fluxes and fields». В: *Journal of Geophysical Research: Atmospheres* 116 (2011), с. D14113. DOI: 10.1029/2011JD015654.
- [7] M. Farge. «Wavelet transforms and their applications to turbulence». В: *Annual Review of Fluid Mechanics* 24 (1992), с. 395—457. DOI: 10.1146/annurev.fl.24.010192.002143.
- [8] R. Mathis, N. Hutchins и I. Marusic. «Large-scale amplitude modulation of the small-scale structures in turbulent boundary layers». В: *Journal of Fluid Mechanics* 628 (2009), с. 311—337. DOI: 10.1017/S0022112009006946.
- [9] S. Mallat. «Group invariant scattering». В: *Communications on Pure and Applied Mathematics* 65.10 (2012), с. 1331—1398. DOI: 10.1002/cpa.21413.
- [10] J. Bruna и S. Mallat. «Invariant scattering convolution networks». В: *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence* 35.8 (2013), с. 1872—1886. DOI: 10.1109/TPAMI.2012.230.
- [11] S. Cheng, R. Morel, E. Allys, B. Ménard и S. Mallat. «Scattering spectra models for physics». В: *Applied and Computational Harmonic Analysis* 73 (2024), с. 101693. DOI: 10.1016/j.acha.2024.101693.
- [12] C. Skinner, A. Lawrence и J. Callies. *Characterizing ocean flows with the scattering transform*. 2025. arXiv: 2505.00819. URL: <https://arxiv.org/abs/2505.00819>.
- [13] E. N. Lorenz. «The predictability of a flow which possesses many scales of motion». В: *Tellus* 21.3 (1969), с. 289—307. DOI: 10.1111/j.2153-3490.1969.tb00444.x.

- [14] F. Zhang, N. Bei, R. Rotunno, C. Snyder и C. C. Epifanio. «Mesoscale predictability of moist baroclinic waves: Convection-permitting experiments and multistage error growth dynamics». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 64.10 (2007), с. 3579—3594. DOI: 10.1175/JAS4028.1.
- [15] R. Rotunno и C. Snyder. «A generalization of Lorenz’s model for the predictability of flows with many scales of motion». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 65.3 (2008), с. 1063—1076. DOI: 10.1175/2007JAS2449.1.
- [16] F. Judt. «Atmospheric predictability of the tropics, middle latitudes, and polar regions explored through global storm-resolving simulations». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 77.1 (2020), с. 257—276. DOI: 10.1175/JAS-D-19-0116.1.
- [17] T. Selz и G. C. Craig. «Can artificial intelligence-based weather prediction models simulate the butterfly effect?» В: *Geophysical Research Letters* 50 (2023), e2023GL105747. DOI: 10.1029/2023GL105747.
- [18] Н. Сотириади. *Scale Geometry of Complex Systems: Formalism and Empirical Verification of Local Λ_b – Π_b Closure in Atmospheric Data*. Zenodo; центральное эмпирическое утверждение ретрагируется настоящей работой. 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19565805.
- [19] H. Hersbach, B. Bell, P. Berrisford и др. «The ERA5 global reanalysis». В: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), с. 1999—2049. DOI: 10.1002/qj.3803.
- [20] C. Soci, H. Hersbach, A. Simmons и др. «The ERA5 global reanalysis from 1940 to 2022». В: *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 150.764 (2024), с. 4014—4048. DOI: 10.1002/qj.4803.
- [21] R. Gelaro, W. McCarty, M. J. Suárez и др. «The Modern-Era Retrospective Analysis for Research and Applications, Version 2 (MERRA-2)». В: *Journal of Climate* 30.14 (2017), с. 5419—5454. DOI: 10.1175/JCLI-D-16-0758.1.
- [22] W. C. Skamarock. «Evaluating mesoscale NWP models using kinetic energy spectra». В: *Monthly Weather Review* 132.12 (2004), с. 3019—3032. DOI: 10.1175/MWR2830.1.
- [23] P. Bolgiani, C. Calvo-Sancho, J. Díaz-Fernández и др. «Wind kinetic energy climatology and effective resolution for the ERA5 reanalysis». В: *Climate Dynamics* 59 (2022), с. 737—752. DOI: 10.1007/s00382-022-06154-y.
- [24] M. Germano. «Turbulence: the filtering approach». В: *Journal of Fluid Mechanics* 238 (1992), с. 325—336. DOI: 10.1017/S0022112092001733.
- [25] H. Aluie, M. Hecht и G. K. Vallis. «Mapping the energy cascade in the North Atlantic Ocean: The coarse-graining approach». В: *Journal of Physical Oceanography* 48.2 (2018), с. 225—244. DOI: 10.1175/JPO-D-17-0100.1.
- [26] H. Masunaga. «A satellite study of the atmospheric forcing and response to moist convection over tropical and subtropical oceans». В: *Journal of the Atmospheric Sciences* 69.1 (2012), с. 150—167. DOI: 10.1175/JAS-D-11-016.1.
- [27] K. E. Trenberth. «Climate diagnostics from global analyses: Conservation of mass in ECMWF analyses». В: *Journal of Climate* 4.7 (1991), с. 707—722. DOI: 10.1175/1520-0442(1991)004<0707:CDFGAC>2.0.CO;2.
- [28] J. Mayer, M. Mayer и L. Haimberger. «Consistency and homogeneity of atmospheric energy, moisture, and mass budgets in ERA5». В: *Journal of Climate* 34.10 (2021), с. 3955—3974. DOI: 10.1175/JCLI-D-20-0676.1.
- [29] M. Bonavita и P. Laloyaux. «Machine learning for model error inference and correction». В: *Journal of Advances in Modeling Earth Systems* 12.12 (2020), e2020MS002232. DOI: 10.1029/2020MS002232.